Errata Tuto 2 de Physique:

Exercice 1:

- correction Q2E: p_{abdo} = 1,09 * 760 = 828,4 mmHg donc T_{abdo} = 828,4 - 760 = 68,4 mmHg (l'item E reste valide)

Exercice 2:

- énoncé: le dipôle se situe dans le vide (= milieu)
- correction items Q11 C, D et E (le bilan de réponse reste le même)

? Items C, D, et E

La fameuse question des rapports ! On y va.

$$\frac{V(r_1)}{V(r_2)} = \frac{\frac{\vec{p}\cdot\vec{u_r}}{4\pi\epsilon_0 r_1^2}}{\frac{\vec{p}\cdot\vec{u_r}}{4\pi\epsilon_0 r_2^2}} = \frac{\frac{qacos\theta}{4\pi\epsilon_0 r_1^2}}{\frac{qacos\theta}{4\pi\epsilon_0 r_2^2}} = \frac{qacos\theta}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} \times \frac{4\pi\epsilon_0 r_2^2}{qacos\theta} = \frac{r_2^2}{r_1^2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^2 = \left(\frac{2r_1}{r_1}\right)^2 = 2^2 = 4$$

Et maintenant, même chose pour les items D et E.

$$\frac{V(r_1)}{V(r_3)} = \frac{\frac{\vec{p}\cdot\vec{u_r}}{4\pi\epsilon_0 r_1^2}}{\frac{\vec{p}\cdot\vec{u_r}}{4\pi\epsilon_0 r_3^2}} = \frac{\frac{qacos\theta}{4\pi\epsilon_0 r_1^2}}{\frac{qacos\theta}{4\pi\epsilon_0 r_3^2}} = \frac{qacos\theta}{4\pi\epsilon_0 r_1^2} \times \frac{4\pi\epsilon_0 r_3^2}{qacos\theta} = \frac{r_3^2}{r_1^2} = \left(\frac{r_3}{r_1}\right)^2 = \left(\frac{4r_2}{r_1}\right)^2 = \left(\frac{4 \times 2r_1}{r_1}\right)^2 = 8^2 = 64$$

Pourquoi élimine-t-on les $cos\theta$? Tout simplement car d'après le schéma de l'énoncé, les points à une distance r_i sont alignés donc l'angle θ est le même à chaque fois.

Ces items tombent régulièrement à l'examen, donc à maîtriser ++

Réponses vraies : A et C

Exercice 3:

- énoncé: g = 9,81 $m.s^{-2}$ et pas 9,81 $m.s^{-1}$